

Modulbeschreibung

Studiengang: Systemtechnik

Vertiefung: Alle Vertiefungen

Unterrichtsachse: Systemtechnik

Abschluss: B. Sc.

Akademisches Jahr: 2026-27

Modulbeschreibung					
Modul	Systemtechnik 1 (Sys1)				
Typ	Pflichtmodul	Nummer	S1.4	ECTS-Punkte	12

Sprachen	Deutsch - Französisch	Semester (S)	Vollzeit	1-2	Teilzeit	3-4
-----------------	-----------------------	---------------------	----------	-----	----------	-----

Zeitliche Organisation	Verteilt auf Herbst- und Frühlingssemester
Modulverantwortung	Bianchi Christophe (bic)

Inhalt des Moduls								
Nummer	Unterrichtseinheiten (UE)	Form	Semester					
			1	2	3	4	5	6
S1.41	Digitales Design (CNum)	Vorlesungen Laborarbeiten	x					
S1.42	Mechanisches Design (CMec)	Vorlesungen Laborarbeiten		x				
S1.43	Systemelemente (Pr1)	Projekt	x	x				

x: Pflichtvorlesung; c: Wahlvorlesung; o: fakultative Vorlesung; (.) Teil eines anderen Moduls

Voraussetzungen	
Keine Voraussetzungen	

Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele

Dieses Modul ist eine Einführung in die Systemtechnik und ihren bereichsübergreifenden, strukturierten Ansatz. Gefördert werden vor allem die Kompetenzen in Design sowie in Zusammenhang mit der Herstellung von Systemelementen.

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- Probleme mittels eines wissenschaftlichen Ansatzes zu lösen (A) und Probleme in Unterprobleme zu zerlegen, um sie zu lösen (A)
- die Funktionsspezifikationen eines grundlegenden digitalen Systems zu analysieren und die entsprechende logische Funktion zu realisieren (A)
- grundlegende mechanische Entwürfe auf dem Computer zu erstellen (A)
- digitalen und mechanischen Entwürfe zu testen und zu validieren (J)

C: Wissen und Verstehen

A: Anwenden von Wissen und Verstehen

J: Beurteilen: Analysieren, Evaluieren

Qualifikationsrahmen: Referenz 1

Evaluations- und Validierungsmodalitäten

Fortlaufende Kontrollen und Semesterschlussprüfungen:

- Fortlaufende Kontrollen umfassen: Berichte, Vorträge und mündliche oder schriftliche Kontrollen während des Semesters
- Die Anzahl der fortlaufenden Kontrollen und deren Gewichtung werden von den Dozierenden bestimmt.
- Die Noten der fortlaufenden Kontrollen und der Semesterschlussprüfungen werden auf einen Zehntel gerundet.

Die Modulnote wird anhand der Noten der Unterrichtseinheiten unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Gewichtungskoeffizienten berechnet. Die Modulnote wird validiert, wenn die Modulnote mindestens 4 beträgt.

Nummer	Unterrichtseinheit	Semester	Gewichtung		
			Fortlaufende Kontrollen	Semesterprüfung	Gewichtung der UE
S1.41	Digitales Design	S1	1	1	2
S1.42	Mechanisches Design	S2	1	2	1
S1.43	Systemelemente	S1	1	-	3
S1.43	Systemelemente	S2	1	-	

Nachprüfungsmodalitäten

Für dieses Modul ist kein Nachprüfung vorgesehen.

Wiederholungsmodalitäten

Studierende, die ein Modul wiederholen, müssen die Lehreinheiten des Moduls wiederholen, deren Durchschnittsnote deutlich unter 4,8 liegt. Die neu erzielte Note dient als Grundlage für die Berechnung der Endnote des wiederholten Moduls.

Praktika und/oder Projekte, deren Durchschnittsnote bei 4,8 oder höher liegt, müssen nicht wiederholt werden. Die ursprünglich erzielte Note dient als Grundlage für die Berechnung der Endnote der wiederholten Lerneinheit. Werden die Praktika nicht benotet, entscheidet der oder die Verantwortliche der Lerneinheit, ob eine Wiederholung der Praktika erforderlich ist oder nicht.

Bemerkungen

Validierung – Leiter/in Studiengang

Datum	14.09.2026	Name	Bezençon Cyrille (bcy)
-------	------------	------	------------------------

Legende, Referenzen

- *Swissuniversities, Qualifikationsrahmen für den schweizerischen Hochschulbereich nqf.ch-HS
C: Wissen und Verstehen
A: Anwendung von Wissen und Verstehen
J: Urteilen (Analysieren, Beurteilen)
SC: Kommunikative Fertigkeiten
AA: Selbstlernfähigkeit
- Richtlinie DI
Richtlinie zur Evaluation und Validierung der Module der Bachelorstudiengänge der Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Unterrichtseinheit (UE) – Digitales Design (CNum)

Allgemeine Lernziele (Erstrebte Kompetenzen)

Nach Abschluss der Unterrichtseinheit sind die Studierenden in der Lage:

- die Funktionsspezifikationen eines einfachen digitalen Systems zu interpretieren (C) und in digitaler Form darzustellen (A)
- die Grundlagen des digitalen Designs gemäss den vorgeschlagenen Methoden anzuwenden (A)
- die entsprechende logische Funktion zu realisieren (A)
- das anhand von Simulations- und Testmethoden realisierte digitale Design zu validieren (J)

C: Wissen und Verstehen

A: Anwenden von Wissen und Verstehen

J: Beurteilen: Analysieren, Evaluieren

Qualifikationsrahmen: Referenz 1

Inhalt der Unterrichtseinheit

Thema	Kurzbeschreibung
Zahlendarstellungen	Zahlendarstellungen und Operationen, logische Zustände
Kombinatorische Logik	Kombinatorische Logikfunktionen, Karnaugh-Tabellen, Multiplexer und Demultiplexer
Sequentielle Logik	Speicherelemente und Flipflops, Synchronzähler, Zustandsmaschinen

Bibliografie und Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden auf Moodle bereitgestellt.

Bemerkungen zur Unterrichtseinheit

Es wird eine zweistündige Zusatzvorlesung pro Woche organisiert. Die Teilnahme daran ist:

- freiwillig für Studierende mit einem Durchschnitt von über 4.5 in den fortlaufenden Kontrollen
- empfohlen für Studierende mit einem Durchschnitt zwischen 3.8 und 4.5 in den fortlaufenden Kontrollen
- obligatorisch für Studierende mit einem Durchschnitt unter 3.8 in den fortlaufenden Kontrollen.

Validierung – Leiter/in der Unterrichtseinheit

Datum 14.09.2026

Name Bianchi Christophe (bic)

Unterrichtseinheit (UE) – Mechanisches Design (CMec)

Allgemeine Lernziele (Erstrebte Kompetenzen)

Nach Abschluss der Unterrichtseinheit sind die Studierenden in der Lage:

- die Grundprinzipien der Verwendung von Bauelementen zu unterscheiden und zu beschreiben (Lager, Führungen, Riemen, Zahnräder usw.) (C)
- ein CAO-Modell von mechanischen Teilen und Baugruppen zu erstellen (A)

C: Wissen und Verstehen

A: Anwenden von Wissen und Verstehen

J: Beurteilen: Analysieren, Evaluieren

Qualifikationsrahmen: Referenz 1

Inhalt der Unterrichtseinheit

Thema	Kurzbeschreibung
Mechanische Komponenten	Kenntnisse und Grundsätze der Verwendung von Schrauben, Stiften, Sicherungsringen, Achsen/Wellen, Dichtungen und Federn, Lagern, Führungen, Getrieben.
Fertigungsmethoden	Kenntnis der üblichen Produktions- und Montagemethoden sowie der Oberflächenbeschaffenheit und der sich daraus ergebenden geometrischen Toleranzen
Verständnis von Plänen	Mini-Fallstudien

Bibliografie und Vorlesungsunterlagen

Die Vorlesungsunterlagen werden auf Moodle bereitgestellt.

Bemerkungen zur Unterrichtseinheit

Es wird eine zweistündige Zusatzvorlesung pro Woche organisiert. Die Teilnahme daran ist:

- freiwillig für Studierende mit einem Durchschnitt von über 4.5 in den fortlaufenden Kontrollen
- empfohlen für Studierende mit einem Durchschnitt zwischen 3.8 und 4.5 in den fortlaufenden Kontrollen
- obligatorisch für Studierende mit einem Durchschnitt unter 3.8 in den fortlaufenden Kontrollen.

Validierung – Leiter/in der Unterrichtseinheit

Datum 14.09.2026

Name Paciotti Gabriel (pag)

Unterrichtseinheit (UE) – Systemelemente (PES)

Allgemeine Lernziele (Erstrebte Kompetenzen)

Nach Abschluss der Unterrichtseinheit sind die Studierenden in der Lage:

- die Bedürfnisse eines Nutzers im Hinblick auf die Entwicklung eines Elements eines Systems über Spezifikationen zu analysieren (J)
- eine komplexe Funktion in einfachere Teilsysteme zu zerlegen (A)
- die Grundsätze des V-Modells oder des Spiralmodells sowie die Methoden des digitalen und mechanischen Designs, die für die Entwicklung der bestimmten Teilsysteme notwendig sind, anzuwenden (A)
- die entwickelten Teilsysteme in Bezug auf die Spezifikationen zu validieren (J)

C: Wissen und Verstehen

A: Anwenden von Wissen und Verstehen

J: Beurteilen: Analysieren, Evaluieren

Qualifikationsrahmen: Referenz 1

Inhalt der Unterrichtseinheit

Thema	Kurzbeschreibung
Digitales Design-Projekt	Herstellung einer digitalen Motorsteuerung und Verfassen eines technischen Berichts über diese Entwicklung.
Mechanisches Design-Projekt	Entwurf, Vordimensionierung und Erstellung von CAD-Modellen einfacher mechanischer Systeme. Erstellung eines technischen Projektberichts, der die Fertigungspläne und die Übersichtszeichnung enthält.

Bibliografie und Vorlesungsunterlagen

Vorlesungsunterlagen *Digitales Design*.

Bemerkungen zur Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit *Projekt Systemelemente* (PES) beginnt in der 10. Woche des ersten Semesters.

Validierung – Leiter/in der Unterrichtseinheit

Datum 14.09.2026

Name Bianchi Christophe (bic)